

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT

(PRD)



PRD16032026-002-Barging Process

Nama Proyek	Barging Process - Barge System
Disusun oleh	Product Owner
Versi	1.0
Status	Draft

Daftar Isi

- [Daftar Isi](#)
- [Revisi Dokumen](#)
- [Persetujuan](#)
- [Dokumen Terkait](#)
- [Product Overview](#)
- [Kebutuhan Functional](#)
 - [Functional Requirement](#)
 - [Non-Functional Requirement](#)
 - [Political](#)
 - [Economical](#)
 - [Social](#)
 - [Technological](#)
 - [Environmental](#)
 - [Legal](#)
- [User Flow / System Flow](#)
- [User Story](#)
 - [Acceptence Criteria](#)
 - [Aturan Fungsi](#)
 - [Edge Cases](#)
- [Aturan Fungsi](#)
 - [Akses & Role](#)

Revisi Dokumen

Version	Date	Comment
Current Version (v. 7)	Jun 08, 2026 15:20	Farhan Farian Hartono
v. 6	Jun 08, 2026 15:20	Farhan Farian Hartono
v. 5	Jun 08, 2026 14:46	Farhan Farian Hartono
v. 4	Jun 08, 2026 14:19	Farhan Farian Hartono
v. 3	Jun 08, 2026 14:14	Farhan Farian Hartono
v. 2	Jun 08, 2026 14:04	Farhan Farian Hartono
v. 1	Jun 08, 2026 13:48	Farhan Farian Hartono

Persetujuan

Catatan: PMO melakukan pengecekan dokumen BRD sesuai dengan standar tata kelola proyek. Lead Product Owner memastikan kesesuaian kebutuhan bisnis yang terdokumentasi, sedangkan Lead System Analyst melakukan validasi dari sisi kebutuhan sistem sebelum dokumen disetujui.

Wewenang	Nama	Tanda Tangan	Tanggal	Catatan
PMO				
Lead PO				
Lead SA				

Tujuan dokumen ini adalah mendefinisikan kebutuhan produk, ruang lingkup fungsi, aturan bisnis dan kriteria penerimaan untuk modul Barging Process pada Barge System yang digunakan untuk mengelola aktivitas barging mulai dari kedatangan tongkang hingga penyelesaian barging dan penutupan dokumen operational.

Dokumen Terkait

Bagian ini berisi daftar dokumen yang berkaitan dengan dokumen Business Requirement Document (BRD) ini, baik sebagai referensi maupun sebagai dokumen lanjutan yang digunakan dalam proses pengembangan sistem.

Nama Dokumen	Deskripsi	Tautan
Business Requirement Document (BRD) ITI - Barge System	BRD - Barge System Operational Application Apps	BRD ITI - Barge System

Product Overview

Product Vision

Menyediakan sistem digital untuk mengelola proses barging secara end-to-end mulai dari

kedatangan tongkang hingga penyelesaian barging dengan pencatatan produksi harian yang terintegrasi, terdokumentasi, dan dapat dimonitor.

Target User

SPV Production

Problem Statement

Saat ini proses barging masih dilakukan secara manual sehingga:

- Progress barging sulit dimonitor.
- Data ritase dan tonase tersebar pada berbagai form operasional.
- Tidak tersedia histori operasional yang terstruktur.
- Sulit melakukan pelacakan progres terhadap target tonase tongkang.
- Pelaporan membutuhkan proses rekap manual.

Module Scope

Transactional:

- Barging Process

Dependency Module:

- Master Area
- Master Barge
- Master Shift
- Master Populasi

Draft

↓

Arrived

↓

Ready

↓

Operation

↓

Completed

Kebutuhan Functional

Functional Requirement

ID	Kebutuhan	Aktor
FR01 – Perencanaan & Pembagian Operator		
FR01.1	Sistem dapat membuat dokumen Barging Process.	SPV Production
FR01.2	Sistem dapat memilih Area dari Master Area.	SPV Production
FR01.3	Sistem dapat memilih Barge dari Master Barge.	SPV Production
FR01.4	Sistem dapat memilih Shift dari Master Shift.	SPV Production
FR01.5	Sistem dapat melakukan assignment Dump Truck dan Excavator dari Master Populasi.	SPV Production
FR01.6	Sistem dapat mencatat ETA (Estimated Time Arrival).	SPV Production
FR01.7	Sistem dapat mencatat ATA (Actual Time Arrival).	SPV Production
FR01.8	Sistem dapat mengubah status Barging Process menjadi Arrived.	SPV Production
FR01.9	Sistem dapat melakukan Ready Checklist.	SPV Production
FR01.10	Sistem dapat mengubah status menjadi Ready.	SPV Production
FR01.11	Sistem dapat memulai Operation.	SPV Production
FR01.12	Sistem dapat mencatat Daily Production Log secara manual berdasarkan Form 3S	Admin
FR01.13	Sistem dapat mengubah Achievement Daily Production.	Admin
FR01.14	Sistem dapat menghitung akumulasi tonase secara otomatis.	System

FR01.1 5	Sistem dapat menghitung akumulasi ritase secara otomatis.	System
FR01.1 6	Sistem dapat menghitung progress terhadap target tonase tongkang.	System
FR01.1 7	Sistem dapat menyelesaikan Barging Process.	SPV Production
FR01.1 8	Sistem menghasilkan Final Tonase.	System
FR01.1 9	Sistem menghasilkan Total Ritase.	System
FR01. 20	Sistem menghasilkan Duration.	System
FR01. 21	Sistem mencatat seluruh perubahan ke Audit Trail.	System

Non-Functional Requirement

Non-Functional Requirement menjelaskan karakteristik kualitas sistem yang harus dipenuhi untuk mendukung operasional sistem secara optimal. Pada dokumen ini, non-functional requirement dikelompokkan menggunakan pendekatan **PESTEL**.

Political

1. Sistem harus mengikuti kebijakan operasional perusahaan terkait pencatatan aktivitas barging.
2. Sistem harus mematuhi semua peraturan pemerintah pusat dan daerah yang berlaku terkait operasi pertambangan, implementasi sistem digital, dan pengelolaan arsip elektronik.
3. Sistem harus beroperasi sesuai dengan regulasi telekomunikasi dan perangkat komunikasi yang berlaku di area lokasi tambang.
4. Sistem harus menjaga log aktivitas yang lengkap, memiliki timestamp, dan tidak dapat dimodifikasi untuk semua aktivitas pengguna guna memastikan transparansi operasional dan kesiapan audit regulasi.
5. Sistem harus selaras dengan kerangka tata kelola TI perusahaan, standar keamanan siber, dan kebijakan kepatuhan internal.

6. Catatan digital yang dihasilkan oleh sistem harus memiliki validitas hukum dan dapat diterima sebagai dokumentasi operasional resmi jika diperlukan oleh otoritas atau auditor.

Economical

1. Sistem dapat mengurangi biaya operasional akibat pencatatan manual.
2. Sistem harus dapat berjalan pada perangkat Android lama untuk meminimalkan pengeluaran modal dan menghindari kebutuhan penggantian perangkat secara wajib.
3. Sistem harus dirancang untuk mendukung peningkatan jumlah pengguna hingga minimal dua kali lipat tanpa memerlukan peningkatan infrastruktur yang signifikan.
4. Sistem harus mampu mengurangi biaya operasional dengan mengotomatisasi proses pencatatan, pelaporan, dan pemantauan yang sebelumnya dilakukan secara manual.
5. Arsitektur sistem harus scalable dan efisien secara biaya, sehingga biaya infrastruktur dan operasional meningkat secara proporsional dengan ekspansi bisnis.
6. Sistem harus meminimalkan downtime untuk mencegah gangguan operasional yang dapat memengaruhi target dan performa barge.

Social

1. Sistem mudah digunakan oleh SPV Production.
2. Sistem harus menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama antarmuka untuk memastikan kejelasan dan kemudahan pemahaman bagi pengguna lokal.
3. Sistem harus menggunakan istilah atau singkatan standar dalam dunia pertambangan untuk memudahkan implementasi dan pemahaman.
4. Sistem harus menggunakan satuan metrik standar (kilogram, ton, meter, dll.) yang umum digunakan dalam operasi pertambangan di Indonesia.
5. Sistem harus dirancang dengan antarmuka yang sederhana, intuitif, dan mudah digunakan, sesuai untuk operator lapangan dengan berbagai tingkat literasi digital.
6. Sistem harus tetap dapat digunakan dalam kondisi lapangan, termasuk menjaga keterbacaan layar di bawah sinar matahari dan lingkungan khas area tambang.
7. Sistem harus mendorong akuntabilitas dan transparansi di antara personel operasional melalui identifikasi pengguna yang jelas dan pelacakan aktivitas.

Technological

1. Sistem dapat diakses via mobile & web.
2. Sistem harus menerapkan transmisi data yang aman menggunakan standar enkripsi TLS 1.3 atau yang lebih tinggi.

3. Sistem harus menerapkan mekanisme autentikasi yang aman, termasuk Two-Factor Authentication (2FA) untuk login pengguna.
4. Sistem harus mendukung mode offline untuk memastikan operasional tetap berjalan di area dengan konektivitas jaringan yang terbatas atau tidak stabil.
5. Sistem harus secara otomatis melakukan sinkronisasi data yang disimpan secara lokal ke server pusat ketika koneksi jaringan kembali tersedia.
6. Sistem harus dirancang menggunakan arsitektur yang aman dan scalable sesuai dengan best practice industri untuk keandalan, performa, dan keamanan siber.
7. Sistem harus mendukung role-based access control (RBAC) untuk memastikan pengelolaan otorisasi yang tepat.

Environmental

1. Sistem mendukung operasional di area jetty
2. Sistem harus mengoptimalkan konsumsi baterai agar dapat digunakan secara terus-menerus selama satu shift operasional penuh tanpa perlu sering melakukan pengisian ulang.
3. Sistem harus mengurangi penggunaan kertas dengan mendigitalisasi seluruh proses pencatatan dan pelaporan operasional.
4. Sistem harus mendukung penyimpanan dan pelaporan data operasional yang diperlukan untuk kepatuhan lingkungan dalam operasi pertambangan.
5. Sistem harus dapat beroperasi secara efisien di lingkungan tambang terpencil dengan kondisi infrastruktur yang terbatas.

Legal

1. Sistem menyediakan audit log aktivitas input data
2. Sistem harus mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia, termasuk pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan retensi data pribadi secara sah.
3. Sistem harus menerapkan kontrol akses yang ketat berdasarkan peran pengguna untuk mencegah akses atau penyalahgunaan data yang tidak sah.
4. Sistem harus menyediakan audit trail yang komprehensif untuk mendukung investigasi internal, penyelesaian sengketa, dan pemeriksaan hukum jika diperlukan.
5. Sistem harus mencegah modifikasi atau penghapusan catatan operasional tanpa izin untuk menjaga integritas data dan validitas sebagai bukti.

User Flow / System Flow

Gambar

Proses ini menggambarkan

User Story

US01 – Create Barging Process

Sebagai SPV Production,

Saya ingin membuat dokumen Barging Process

Agar aktivitas barging dapat dimonitor dari awal hingga selesai.

US02 – Arrival Confirmation

Sebagai SPV Production,

Saya ingin mencatat ETA dan ATA tongkang

Agar status operasional dapat diketahui secara akurat.

US03 – Ready Checklist

Sebagai SPV Production,

Saya ingin melakukan pengecekan kesiapan operasional

Agar proses barging dapat dimulai dengan aman.

US04 – Barging Operation

Sebagai SPV Production,

Saya ingin memulai Barging Operation,

Agar sistem dapat mencatat dimulainya aktivitas barging dan mulai melakukan monitoring progres produksi.

US05 – Record Daily Production

Sebagai Admin,

Saya ingin mencatat ritase dan tonase harian

Agar pencapaian ritase dan tonase harian dapat terdokumentasi dan digunakan sebagai dasar perhitungan progress barging.

US06 – Update Daily Production

Sebagai Admin,

Saya ingin memperbarui Daily Production apabila terdapat koreksi data dari Form 3S,

Agar data produksi yang tersimpan di sistem tetap akurat dan sesuai dengan data operasional.

US07 – Monitor Barging Progress

Sebagai SPV Production,

Saya ingin melihat progress tonase terhadap target tongkang,

Agar dapat memonitor pencapaian produksi.

US08 – Complete Barging

Sebagai SPV Production,

Saya ingin menyelesaikan proses barging

Agar sistem menghasilkan data final operasional.

Acceptance Criteria

UAC01 – Create Barging Process

- Given user sudah login sebagai SPV Production
- And user berada pada halaman Barging Process
- When user membuat dokumen Barging Process baru
- And user memilih Area
- And user memilih Barge
- And user memilih Shift
- And user memilih Excavator
- And user memilih Dump Truck
- And user mengisi Target Tonase
- And user menyimpan data

- Then sistem membuat dokumen Barging Process
 - And sistem menghasilkan Barging Number secara otomatis
 - And status dokumen menjadi Draft
-

UAC02 – Arrival Confirmation

- Given dokumen Barging Process berada pada status Draft
 - When user mengisi ETA
 - And user mengisi ATA
 - And user menekan tombol Confirm Arrival
 - Then sistem menyimpan informasi kedatangan tongkang
 - And status dokumen berubah menjadi Arrived
 - And aktivitas tercatat pada Audit Trail
-

UAC03 – Ready Checklist

- Given dokumen Barging Process berada pada status Arrived
 - When user menyelesaikan seluruh checklist kesiapan operasional
 - And user menekan tombol Set Ready
 - Then sistem menyimpan hasil checklist
 - And status dokumen berubah menjadi Ready
 - And aktivitas tercatat pada Audit Trail
-

UAC04 – Start Barging Operation

- Given dokumen Barging Process berada pada status Ready
 - When user menekan tombol Start Operation
 - Then sistem mencatat Start Date
 - And sistem mencatat Start Time
 - And status dokumen berubah menjadi Operation
 - And aktivitas tercatat pada Audit Trail
-

UAC05 – Create Daily Achievement

- Given dokumen Barging Process berada pada status Operation

- When Admin menambahkan Daily Achievement
 - And Admin mengisi Achievement Date
 - And Admin mengisi Ritase
 - And Admin mengisi Tonase
 - And Admin menyimpan data
 - Then sistem menyimpan Daily Achievement
 - And sistem memperbarui Accumulated Ritase
 - And sistem memperbarui Accumulated Tonase
 - And sistem menghitung ulang Progress Barging
 - And aktivitas tercatat pada Audit Trail
-

UAC06 – Update Daily Achievement

- Given Daily Achievement sudah tersedia
 - When Admin mengubah data Ritase atau Tonase
 - And Admin menyimpan perubahan
 - Then sistem memperbarui Daily Achievement
 - And sistem menghitung ulang Accumulated Ritase
 - And sistem menghitung ulang Accumulated Tonase
 - And sistem menghitung ulang Progress Barging
 - And aktivitas tercatat pada Audit Trail
-

• UAC07 – Monitor Barging Progress

Given Daily Achievement telah tersedia

- When user membuka halaman Detail Barging Process
 - Then sistem menampilkan:
 - Target Tonase
 - Accumulated Tonase
 - Accumulated Ritase
 - Progress (%)
 - Remaining Tonase
 - And data ditampilkan berdasarkan data terbaru
-

UAC08 – Complete Barging

- Given dokumen Barging Process berada pada status Operation
 - And terdapat minimal satu Daily Achievement
 - When user menekan tombol Complete Barging
 - Then sistem menghitung Final Tonase
 - And sistem menghitung Total Ritase
 - And sistem menghitung Duration
 - And sistem mencatat End Date
 - And sistem mengubah status menjadi Completed
 - And aktivitas tercatat pada Audit Trail
-

Aturan Fungsi

Akses & Role

- Hanya **SPV Production** yang dapat membuat, mengubah, dan menghapus perencanaan excavator
 - **Operator** hanya dapat melihat dan memilih excavator sesuai perencanaan yang tersedia
 - Sistem harus membatasi akses berdasarkan role (**RBAC**)
-

Perencanaan Excavator

- Perencanaan excavator harus mencakup:
 - lokasi kerja (ETO / EFO / Tongkang)
 - jadwal (shift / waktu)
 - Satu excavator dapat memiliki beberapa perencanaan pada **jadwal/shift yang berbeda**
 - Perencanaan yang sudah dibuat dapat diubah selama belum digunakan oleh operator
-

Pemilihan Excavator oleh Operator

- Operator hanya dapat memilih excavator yang:
 - tersedia pada jadwal/shift tersebut
 - belum digunakan oleh operator lain
 - Pemilihan excavator oleh operator akan mengubah status excavator menjadi **in-use**
 - Operator dapat mengubah pilihan excavator selama masih dalam jadwal/shift yang sama
-

Validasi & Constraint

- Sistem harus mencegah:
 - satu excavator digunakan oleh lebih dari satu operator pada **jadwal/shift yang sama**
 - satu operator memilih lebih dari satu excavator pada **jadwal/shift yang sama**
 - Validasi dilakukan **saat proses pemilihan / perubahan**
 - Sistem menolak aksi jika terjadi konflik dan menampilkan notifikasi
-

Status Excavator

- Status excavator terdiri dari minimal:
 - **Available**
 - **In-Use**
 - Status diperbarui secara otomatis berdasarkan pemilihan operator
 - Status harus dapat ditampilkan kepada SPV dan Operator
-

Notifikasi

- Sistem mengirim notifikasi kepada **SPV Production** ketika:
 - operator memilih excavator
 - operator mengubah pilihan excavator
 - Notifikasi memuat informasi:
 - nama operator
 - excavator yang dipilih
 - jadwal/shift
-

Penghapusan Perencanaan

- Perencanaan excavator hanya dapat dihapus jika:
 - tidak ada operator yang sedang menggunakan excavator tersebut pada jadwal/shift terkait
 - Penghapusan menggunakan **soft delete**
 - Sistem wajib melakukan validasi sebelum penghapusan
 - Sistem menampilkan notifikasi setelah berhasil dihapus
-

Edge Cases

Aturan Fungsi

Akses & Role

SPV Production

SPV Production memiliki hak akses untuk:

- Membuat Barging Process
- Mengubah Barging Process selama status belum Completed
- Melakukan Arrival Confirmation
- Melakukan Ready Checklist
- Memulai Operation
- Menyelesaikan Barging Process (Completed)
- Melihat Daily Achievement
- Melihat Progress Barging
- Melihat Audit Trail

Admin

Admin memiliki hak akses untuk:

- Menambahkan Daily Achievement
- Mengubah Daily Achievement
- Menghapus Daily Achievement
- Melihat Progress Barging
- Melihat Audit Trail

System

System bertanggung jawab untuk:

- Menghasilkan Barging Number secara otomatis
- Menghitung Accumulated Ritase
- Menghitung Accumulated Tonase
- Menghitung Progress Barging
- Menghasilkan Final Tonase
- Menghasilkan Total Ritase
- Menghasilkan Duration

- Mencatat Audit Trail
-

Barging Process

Create Barging Process

Barging Process harus mencakup:

- Area
- Barge
- Shift
- Excavator
- Dump Truck
- Target Tonase

Saat Barging Process berhasil dibuat:

- Sistem menghasilkan Barging Number otomatis
- Status awal menjadi Draft

Barge Assignment

Satu Barging Process hanya dapat menggunakan satu Barge.

Barge yang telah digunakan pada Barging Process dengan status Arrived, Ready, Operation, atau Completed tidak dapat diganti.

Status Lifecycle

Status Barging Process terdiri dari:

- Draft
- Arrived
- Ready
- Operation
- Completed

Perubahan status hanya dapat dilakukan secara berurutan sesuai lifecycle yang ditentukan.

Sistem tidak mengizinkan pengguna melompati status.

Arrival Confirmation

Arrival Confirmation hanya dapat dilakukan ketika status Barging Process berada pada Draft.

Field wajib:

- ETA
- ATA

Saat Arrival Confirmation berhasil dilakukan:

- Status berubah menjadi Arrived
 - Aktivitas tercatat pada Audit Trail
-

Ready Checklist

Ready Checklist hanya dapat dilakukan ketika status berada pada Arrived.

Checklist minimum:

- Barge Ready
- Area Ready
- Excavator Ready
- Dump Truck Ready
- Shift Ready

Seluruh checklist harus berubah menjadi Ready sebelum masuk ke Operation.

Operation

Operation hanya dapat dimulai ketika status berada pada Ready.

Saat Operation dimulai:

- Sistem mencatat Start Date
- Sistem mencatat Start Time
- Status berubah menjadi Operation

Operation dapat berlangsung selama beberapa hari sampai proses loading selesai.

Daily Achievement

Daily Achievement merupakan pencatatan produksi harian berdasarkan Form 3S yang telah divalidasi oleh operasional.

Field wajib:

- Achievement Date
- Ritase
- Tonase

Field opsional:

- Remark

Satu Barging Process dapat memiliki banyak Daily Achievement.

Daily Achievement hanya dapat ditambahkan ketika status Barging Process berada pada Operation.

Perhitungan Produksi

Accumulated Ritase

Accumulated Ritase merupakan total seluruh ritase yang tercatat pada Daily Achievement.

Accumulated Tonase

Accumulated Tonase merupakan total seluruh tonase yang tercatat pada Daily Achievement.

Progress Barging

Progress (%) dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Accumulated Tonase} \div \text{Target Tonase} \times 100\%$$

Remaining Tonase

Remaining Tonase dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Target Tonase} - \text{Accumulated Tonase}$$

Completion

Completion hanya dapat dilakukan ketika:

- Status berada pada Operation
- Minimal terdapat satu Daily Achievement

Saat Completion dilakukan, sistem menghasilkan:

- Final Tonase
- Total Ritase
- Duration
- Start Date
- End Date

Status berubah menjadi Completed.

Setelah status Completed:

- Barging Process tidak dapat diubah
 - Daily Achievement tidak dapat ditambah
 - Daily Achievement tidak dapat diubah
 - Daily Achievement tidak dapat dihapus
-

Audit Trail

Seluruh aktivitas pengguna wajib dicatat pada Audit Trail.

Minimal informasi yang dicatat:

- User
- Action
- Module
- Field Changed
- Old Value
- New Value
- Timestamp

Audit Trail harus tersedia pada halaman Detail Barging Process.

Validasi & Constraint

Sistem harus menolak penyimpanan data apabila:

- Area belum dipilih
- Barge belum dipilih
- Shift belum dipilih

- Excavator belum dipilih
- Dump Truck belum dipilih
- Target Tonase kosong atau bernilai nol
- Achievement Date kosong
- Ritase bernilai negatif
- Tonase bernilai negatif

Sistem harus menampilkan pesan validasi yang sesuai kepada pengguna.